

Стереометрия. Расстояния

Модуль 2. Занятие 4.2

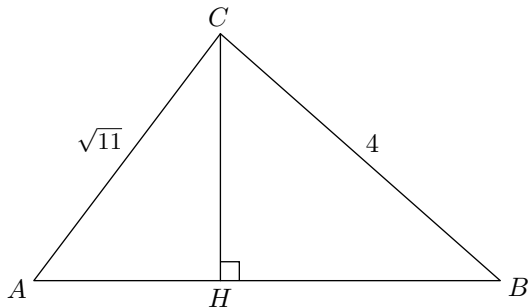
Wild Mathing

25 июня 2024 г.



Задача 1

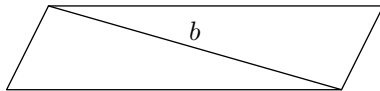
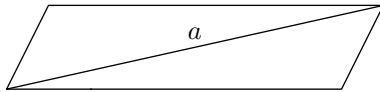
В треугольнике ABC известны длины сторон: $AB = 5$, $BC = 4$, $CA = \sqrt{11}$. Найдите CH — расстояние от точки C до прямой AB .



Расстояние между скрещивающимися прямыми

Определение

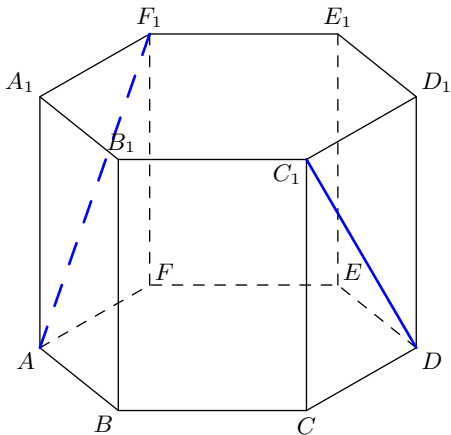
Расстоянием между скрещивающимися прямыми называется длина их общего перпендикуляра



$$h = \rho(a, b)$$

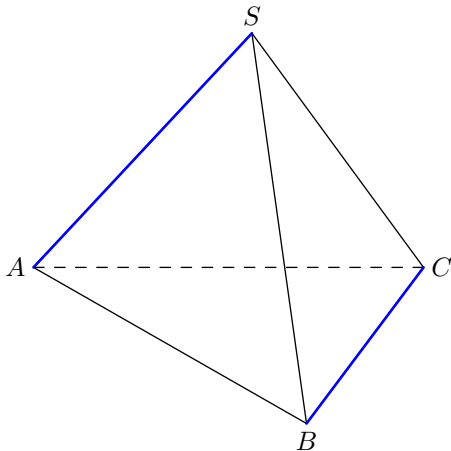
Задача 2

В правильной шестиугольной призме $ABCDEF A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1$, все рёбра которой равны 1, найдите расстояние между прямыми AF_1 и $C_1 D$.



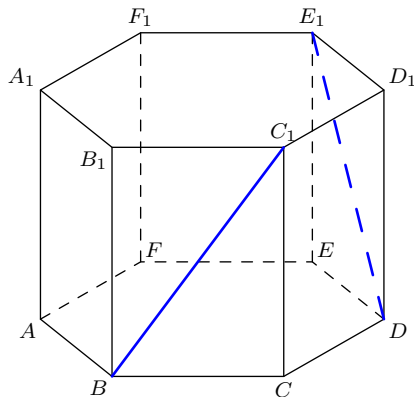
Задача 3

В правильной треугольной пирамиде $SABC$ (с вершиной S) сторона основания равна $\sqrt{10}$, а боковое ребро равно 5. Найдите расстояние между прямыми AS и BC .



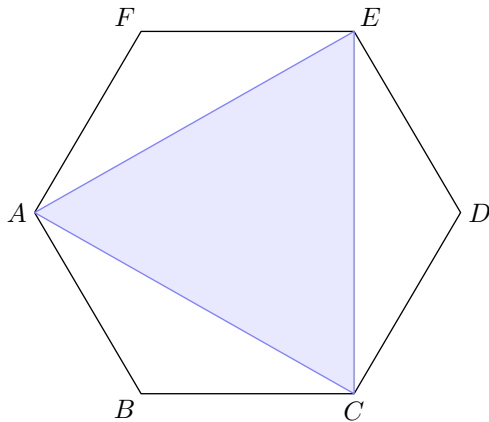
Задача 4

В правильной шестиугольной призме $ABCDEF A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1$ сторона основания равна 10, а высота равна 12. Найдите расстояние между прямыми BC_1 и DE_1 .



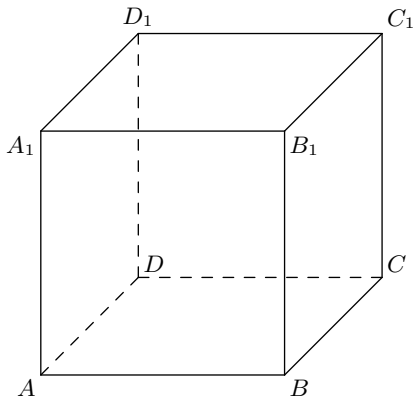
Вопрос

Какую часть площади правильного шестиугольника $ABCDEF$ составляет площадь треугольника AEC ?



Задача 5

Основанием прямой призмы $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ служит ромб $ABCD$ с углом при вершине A , равным 30° . Все рёбра призмы равны 2. Найдите расстояние между прямыми AA_1 и BC_1 .



Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы